

13 円の回転・転がり移動

クラス 名前

得点

/100点

1 次の□にあてはまる数を求めなさい。

(1) $0.72\text{ha} : 60\text{a} = \square : \square$

(最も簡単な整数の比で表しなさい。)

(2) $2\frac{4}{9} \div \left\{ 2.125 - \left(1.875 - \frac{5}{6} \right) \times 1\frac{3}{5} \right\} = \square$

(3) $3200\text{cm}^3 - 0.06\text{L} \times 15 + 7\text{dL} = \square \text{L}$

(4) $\frac{\text{①}}{3} + \frac{\text{②}}{7} = \frac{13}{21}$ (①, ②には整数が入ります。)

(5) $7.8 \div \left(3\frac{1}{3} - 1.8 \times \square \right) = 4\frac{1}{2}$

1 6点×5 □ /30点

(1)	:	
(2)		
(3)	L	
(4)	①	②
(5)		

2 次の□にあてはまる数を求めなさい。ただし、円周率は3.14とします。

(1) 図1は、ABを直径とする半円を、点Bを中心として30度回転させたものです。

① 影をつけた部分のまわりの長さは□cmです。

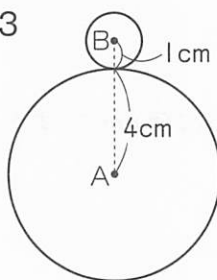
② 影をつけた部分の面積は□cm²です。

(2) 図2のような長方形の外側の周上を、半径1cmの円がすべることなく転がって1周します。

① 円の中心が動いたあとの線の長さは□cmです。

② 円が動いたあとの図形の面積は□cm²です。

(3) 図3のように、半径4cmの円Aのまわりを、半径1cmの円Bがすべらないように1周するとき、円Bは□回転します。



2 6点×5 □ /30点

(1)	①	cm
	②	cm ²
(2)	①	cm
	②	cm ²
(3)	回転	

図1

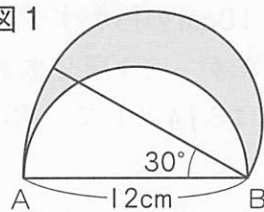
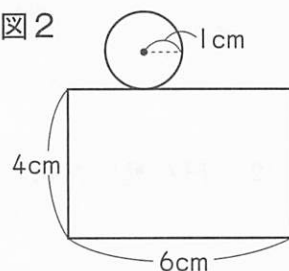
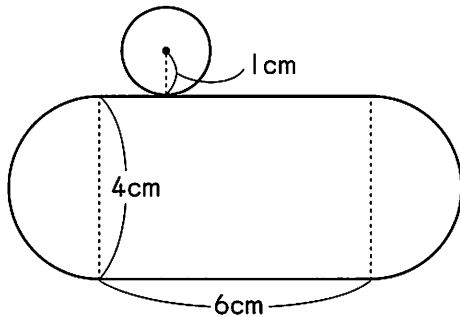


図2



- 3 下の図のような、長方形と2つの半円をつなげた図形があります。長方形の縦の長さは4cm、横の長さは6cmです。半径1cmの円がこの図形の外側に沿って1周します。円周率は3.14として、あとの問いに答えなさい。



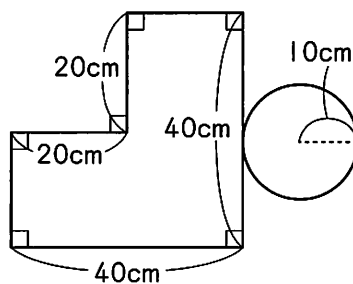
(1) 円の中心が動いたあとの線の長さは何cmですか。

(2) 円が動いたあとの図形の面積は何 cm^2 ですか。

3 10点×2 /20点

(1)	cm
(2)	cm^2

- 4 図のように、1辺40cmの正方形から、1辺20cmの正方形を切り取った図形があります。この図形のまわりを半径10cmの円がすべることなく転がって1周します。円周率は3.14として、次の問いに答えなさい。



(1) 円の中心が動いたあとの線の長さは何cmですか。

(2) 円が動いたあとの図形の面積は何 cm^2 ですか。

4 10点×2 /20点

(1)	cm
(2)	cm^2